www.csvtuonline.com

Printed Pages – 8 Roll No. .....

224515(24)

024714(24)

Diploma in Engg. (Fifth Semester) Examination, Nov.-Dec. 2016

(Old Course)

(Elect. Engg. Branch)

ELECTRICAL MACHINES-II

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य है, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question shall be treated as final.

1. (a) डी०सी० मशीन में आर्मेचर को अन्दर की ओर गतिज अवस्था में रखते हैं लेकिन ए०सी० सिन्क्रोनस मोटर में आर्मेचर को अन्दर या बाहर कहीं भी रख सकते हैं, क्यों? 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

In case of DC machines it is necessary to keep armature inside rotating and field outside stationary, but it is not necessary in case of AC synchronous machines. why?

(b) ए०सी० जनरेटर से बिजली उत्पन्न करने का मूल सिद्धान्त क्या है? चित्र खींचे एवं संक्षेप में बताइये। 5

What is the basic principle of generation of electricity in case of AC generators? Sketch the fig. and explain in brief.

2. (a) स्लिप रिंग एवं कम्यूटेटर में क्या अन्तर है? चित्र के माध्यम से समझाइये। 5

What is difference between Slip Ring and Commutator? Explain it in brief with help of figure.

(b) ए०सी० मशीन के विभिन्न भागों में जो मटेरियल उपयोग किया जाता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 5

Write a short note on the different materials used in various parts of AC machines.

3. एक तीन फेज वाले ए०सी० जनरेटर में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का सूत्र ज्ञात कीजिए। 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Develop an expression for induced emf in armature of three phase alternator. Also explain in brief what is effect of pitch factor and distribution factor on induced emf?

अथवा

Or

एक अल्टरनेटर के उत्तेजक से आप क्या समझते हैं ? तीन फेज वाले अल्टरनेटर हेतु विभिन्न प्रकार के उत्तेजकों के बारे में बताइये। उपयुक्त आलेख खींचते हुए संक्षेप में बताइये।

What do you mean by excitation of an alternator? What are various excitation systems used for three phase alternators? Explain in brief with suitable sketches.

4. "वी कर्व" खींचें एवं यह बताइये कि डी०सी० उत्तेजना फील्ड में बढ़ाने पर मशीन पर क्या प्रभाव पड़ता है ? एक अन्डर एक्साइटेड एवं ओवर इक्साइटेड से क्या समझते हैं ? 10

Draw V curve for synchronous motor and explain what is effect of increase of excitation on motor. What do you mean by an under excited and overexcited alternator?

अथवा

Or

सिन्क्रोनस मोटर स्वत: स्टार्ट होने वाली मशीन क्यों नहीं है ? सिन्क्रोनस मोटर को स्टार्ट करने हेतु एक विधि को बताइये।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Why synchronous motor is not self starting machine? How it is started? Give any one method of starting a synchronous motor.

5. (a) एक तीन फेज वाले इन्डक्सन मोटर का टार्क-स्लिप का ग्राफ खींचें एवं यह बताएँ कि रोटर का प्रतिरोध बढ़ा देने पर ग्राफ पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 5

Draw torque sleep characteristics of three phase induction motor and explain what is effect of torque on increase of rotor resistance.

(b) तीन फेज वाले इन्डक्सन मोटर को स्थिर टार्क पर चलाने के लिए यदि रोटर के प्रतिरोध से बढ़ा दिया जाये तो मोटर की स्पीड घटेगी या बढ़ेगी ? आलेख से इसे समझाइये। 5

To operate the three phase induction motor at constant torque in normal operating region, if rotor resistance is increased then speed of motor will increase or decrease? Explain it with the help of diagram.

6. तीन फेज इन्डक्सन मोटर के स्टेटर को तीन फेज ए०सी० सप्लाई दी गयी है। यदि प्रत्येक फेज के तारों के साथ फ्लक्स ϕ_1, ϕ_2 एवं ϕ_3 (प्रत्येक का परिमाण ϕ_m) लिंक हो रहा है तो सूत्र निकालकर समझाइये कि परिणामी फ्लक्स (ϕ_{total}) स्थिर परिमाण का होगा।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(ϕ_{total}) एवं ϕ_m में फार्मूला के माध्यम से सम्बन्ध बताइये; यह भी बताइये कि यह मोटर स्वत: क्यों स्टार्ट होती है?

The stator of a three phase induction motor is fed with three phase ac supply. If fluxes linked with each phase is ϕ_1, ϕ_2 and ϕ_3 (each with magnitude ϕ_m separated at 120 degree apart), prove that resulting air gap flux is of constant magnitude. Write down expression for resulting air gap flux (ϕ_{total}) in terms of ϕ_m and explain why a three phase induction motor is self starting machine.

7. (a) एकल फेज इन्डक्सन मोटर के स्टेटर को एक फेज ए०सी० सप्लाई दी गयी है। यदि स्टेटर से फ्लक्स ϕ_1 (जिसका परिमाण ϕ_m है) लिंक हो रही है तो सूत्र निकालकर समझाइये कि परिणामी फ्लक्स (ϕ_{total}) स्थिर परिमाण का नहीं होगा। ϕ_{total} एवं ϕ_m में फार्मूला के माध्यम से सम्बन्ध बताइये। यह बताइये कि यह मोटर स्वत: क्यों नहीं स्टार्ट होती है? 5

The stator of a single phase induction motor is fed with single phase ac supply. If fluxes linked with

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

single phase is ϕ_1 (with magnitude ϕ_m) then prove that resulting air gap flux is not of constant magnitude. Write down expression for resulting air gap flux (ϕ_{total}) in terms of ϕ_m and explain why a single phase induction motor is not self starting machine.

(b) एक फेज वाले इन्डक्सन मोटर को स्वत: स्टार्ट होने के लिए क्या करते हैं? आवश्यक चित्र के माध्यम से इसे समझाइये। 5

How single phase induction motors are made self starting? Draw necessary circuit diagram to explain it.

8. (a) तीन फेज वाले इन्डक्सन मोटर की स्पीड कन्ट्रोल करने के क्या-क्या तरीके हैं? प्रत्येक तरीके को चित्र के माध्यम से संक्षेप में बताइये। 5

What are the various methods to control the speed of three phase induction motors? Explain each method in brief with help of circuit diagram.

(b) एकल फेज इन्डक्सन मोटर की गति की दिशा में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं? 5

How is the direction of rotation of a single phase induction motor reversed.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

9. (a) तीन फेज 4 पोल वाले इन्डक्सन मोटर को 415 वोल्ट, 50 हर्ट्ज की सप्लाई दी गयी है एवं मोटर 2% स्लिप पर चल रही है। मोटर में फ्लक्स की स्पीड, रोटर की स्पीड एवं रोटर कन्डक्टर में उत्पन्न वोल्टेज की फ्रिक्वेन्सी बताइये। 5

If a three phase 4 pole induction motor is being fed with 415 volt, 50 Hz supply and running at 2% slip then calculate the synchronous speed of the flux, rotor speed (in rps and in rpm) and also calculate frequency of induced emf in rotor conductors.

(b) उपरोक्त प्रश्न में यदि एअर गैप पावर (रोटर इनपुट) 5 कि० वाट हो तो मोटर में रोटर कापर लास की गणना कीजिए। 5

If in above question, air gap power (rotor input) is 5 kW, then calculate the rotor copper loss in the machine.

10. (a) तीन इन्डक्सन मोटर में होने वाले विभिन्न प्रकार की हानियों को ब्लाक डायग्राम के माध्यम से बताइये। 5

Draw block diagram and explain in brief the various losses occurring in three phase induction motors.

(b) अल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन से क्या समझते हैं? यदि अल्टरनेटर को फुल लोड वोल्टेज 400 वोल्ट से नो लोड वोल्टेज 415 वोल्ट पर चलता है तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन की गणना कीजिए। 5

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

What do you mean by voltage regulation of an alternator? If an alternator is being operated from full load voltage of 400 volt to no load voltage of 415 volt, then calculate the % regulation of the alternator.

www.csvtuonline.com